Ch.1 : Nombres Réels
Troncc ommun MI(Mathématique et Informatique)

Abdelkhalek El amrani

Department de mathématiques
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz
Atlas Fès, Maroc.

abdelkhalek.elamrani@usmba.ac.ma

6 octobre 2025

Plan

1. Introduction :Historique
1.1 Un peu d'histoire
- Votre histoire
- Histoire du concept
- $\mathbb{Q}$ est Archimédien

1.2 Insuffisance de $\mathbb{Q}$:

2. Ensembles ordonnés
2.1 Définitions et exemples
2.2 Le corps $\mathbb{Q}$ des nombres rationnels

3. Ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels
3.1 Définition de $\mathbb{R}$ et bornes supérieure et inférieure
3.2 Partie entière et approximation d'un nombre réel par des décimaux
- Partie entière d'un nombre réel
- Valeur absolue d'un nombre réel
- Approximation d'un nombre réel par des décimaux

4. Densité de $\mathbb{Q}$ et de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$

Votre histoire

- **Dès la naissance :**On commence à manipuler les entiers naturels sous forme matériels, ainsi que l'opération somme(rassemblement des objets), la différence et la division sont rarement utilisées, on manipule aussi les décimaux et les rationnels positifs sous forme d'objets. La notion d'ordre et l'opération multiplication sont vécues dans cet age sans pouvoir les remarquer.
- **Primaire :** Dès la première année du primaire on commence à manipuler les entiers naturels et leurs écritures comme des êtres absolus, à partir des objets, et les opérations $+$ et $\times$ ainsi que l'ordre , on introduit par la suite les nombres décimaux et les rationnels positifs et les durant les trois dernières années de ce cycle ; l'introduction de, $3,14$ la valeur décimale (approchée) du nombre irrationnel π se fait en géométrie en calculant le périmètre et la surface d'un cercle, on introduit aussi le nombre rationnel $\frac{22}{7}$ valeur (approchée) rationnel de ce nombre.
- **Collège :**Introduction des nombres entiers et décimaux relatifs ainsi que les quatre opérations et l'ordre, en première année. Au début du deuxième année, on introduit les nombres rationnels, les opérations et l'ordre sur cette classe des nombres ; vers la fin de cette année et

Votre histoire

grâce au théorème de Pythagore, on introduit des exemples de nombres irrationnels de la forme $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, ... Le concept de nombres réels est ainsi introduit, les quatre opérations et l'ordre sur ces nombres sont effectués.

- **Lycée : Tronc commun :** On introduit les ensembles de nombres $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$: on écrit $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$ en extension :

$$\begin{cases} \mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, ...\} \\ \mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}, \end{cases}$$

et $\mathbb{D}$ et $\mathbb{Q}$ en compréhension :

$$\begin{cases} \mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z} \ et \ q \in \mathbb{N}^\star \right\} = \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z} \ et \ q \in \mathbb{N}^\star \ avec \ p \wedge q = 1 \right\} \\ \mathbb{D} = \left\{ \frac{n}{10^m} : n \in \mathbb{Z} \ et \ m \in \mathbb{Z} \right\} = \left\{ \frac{n}{10^m} : n \in \mathbb{Z} \ et \ m \in \mathbb{N} \right\}, \end{cases}$$

où $\mathbb{N}^\star = \mathbb{N} \setminus \{0\}$ et $\mathbb{Z}^\star = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, tandis que $\mathbb{R}$ est défini comme réunion de $\mathbb{Q}$ et l'ensemble de tous les nombres irrationnels (les nombres qui n'appartiennent pas à $\mathbb{Q}$). On en déduit la fameuse suite d'inclusions $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Votre histoire

Toutes les définitions et propriétés concernant les nombres réels (vus comme éléments de $\mathbb{R}$) (les quatre opérations, l'ordre et opérations et ordre sont rappelées et mathématisées). Les concepts de la valeur absolue et intervalle sont introduit grâce au concept de l'ordre et la droite numérique.

- **Lycée : Deuxième année du baccalauréat science mathématique :**
  On présente $(\mathbb{Z}, +, \times)$ comme exemple d'anneau commutatif unitaire intègre et $(\mathbb{Q}, +, \times)$ et $(\mathbb{R}, +, \times)$ comme exemples de corps commutatifs.

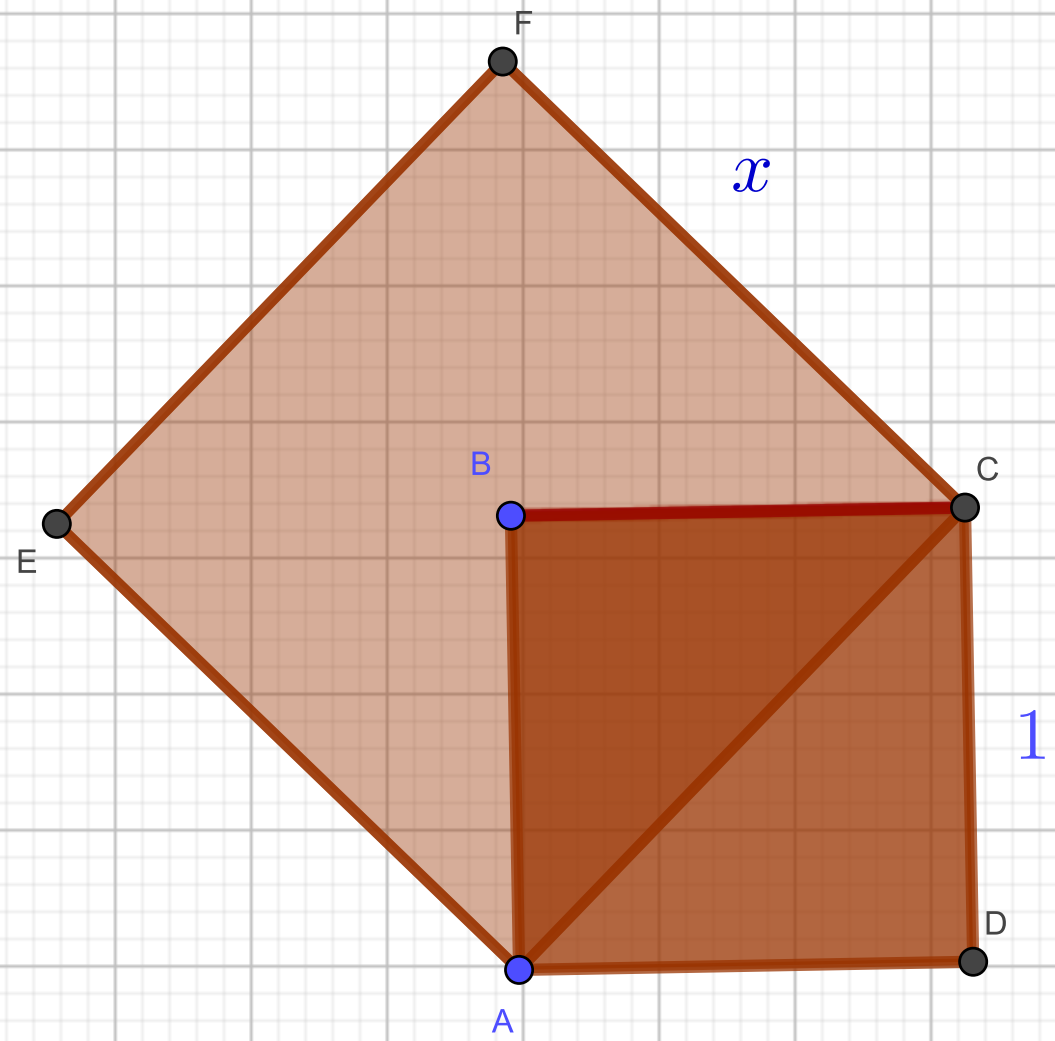
Histoire du concept :

- **Babylone, - 1800 av.J.C.** : Quelques tablettes babyloniennes donnent à résoudre, sous la forme de problèmes concrets, ce que nous appelons maintenant des systèmes linéaires de deux équations à deux inconnues à coefficients rationnels. Par exemple :

$$(1)\ \begin{cases} x - y = 10 \\ \frac{2}{3}x - \frac{y}{2} = 8 + \frac{1}{3} \end{cases} \qquad \begin{cases} \frac{x}{7} + \frac{y}{11} = 1 \\ \frac{6x}{7} = \frac{10y}{11} \end{cases}$$

- **Époque de Pythagore (6eme siècle $av.J.C.$) (Grecs) :** La découverte du premier nombre irrationnel $\sqrt{2}$.
- **Euclide (3eme siècle $av.J.C.$) (Grecs) :**On sait construire à la règle et au compas, un carré du plan dont l'aire est le double de celle du carré unité par exemple. La longueur l des cotés de ce carré vérifie l'équation $x^2 = 2.1 = 2$. Il est facile de voir que l est aussi égal à la longueur de la diagonale du carré unité.

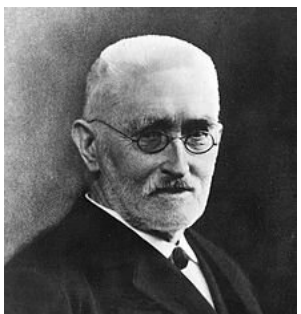
Histoire du concept :



Histoire du concept :

Ce nombre est facile à construire à la règle et au compas et pourtant nous allons démontrer qu'il n'est pas rationnel.

- **Époque de** $Peano$, $Dedekind$ **et** $Cantor$ **(**19eme **siècle siècle) :** Les mathématiciens aboutissent par une démarche rigoureuse à la première construction du corps des nombres réels.
  On a d'abord défini les nombres entiers naturels de manière axiomatique **(Peano)**, puis à partir des nombres entiers naturels, on a construit successivement les nombres entiers relatifs, les nombres rationnels et décimaux et enfin les nombres réels.
- **Julius Wilhelm Richard Dedekind (1831-1916)(Allemand) :** C'est à ce mathématicien, vers la fin du 19eme siècle (1872), que revient le mérite de présenter la première construction basée sur la notion de section ou coupure.



Histoire du concept :

- **Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (1845-1918)(Allemand) :** Une autre méthode, basée sur les suites de Cauchy, est donnée par ce grand mathématicien.

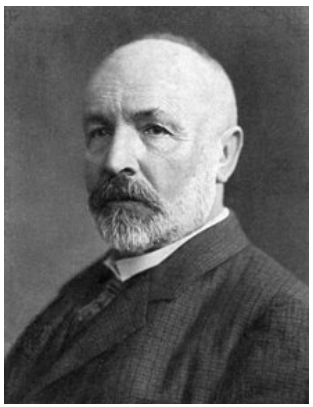


Figure – Georg Kantor

Il existe plusieurs méthodes, au moins cinq, de construction de l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ à partir des nombres rationnels qui reposent, presque toutes, sur la notion d'ordre, et non seulement sur les opérations comme pour les ensembles $\mathbb{Z}, \mathbb{D}$ et $\mathbb{Q}$.

Histoire du concept :

On démontre heureusement que toutes ces méthodes sont équivalentes au sens où les objets construits ont une structure de "corps commutatif archimédien complet" et qu'un tel objet est unique à isomorphisme près (théorème difficile à démontrer).
Dans ce cours, on ne s'attachera donc pas à une construction précise du corps des nombres réels mais plutôt à ses propriétés telles qu'elles sont énoncées par la suite et notamment la propriété de la borne supérieure, étroitement liée à l'ordre, qui distingue $\mathbb{Q}$ de $\mathbb{R}$. C'est l'absence de cette borne supérieure dans $\mathbb{Q}$ pour certaines parties non vides et majorées de $\mathbb{Q}$ qui matérialise les "trous" de $\mathbb{Q}$.
Ainsi, en plus des deux opérations $+$ et $\cdot$ qui prolongent celles dans $\mathbb{Q}$ et qui ont les mêmes propriétés, le concept d'ordre est aussi fondamental dans la construction de $\mathbb{R}$; ce qui explique son introduction et utilisation tout au long de ce chapitre, en particulier, et dans tout ce cours d'une manière générale.

L'ensemble $\mathbb{Q}$ est Archimédien

Proposition (Propriété d'Archimède) 1.1

Pour tous $a \in \mathbb{Q}$ et $b \in \mathbb{Q}$ avec $a > 0$, il existe un entier naturel n tel que $na > b$.

Preuve. Soient $a \in \mathbb{Q}$ et $b \in \mathbb{Q}$ telles que $a > 0$, alors :

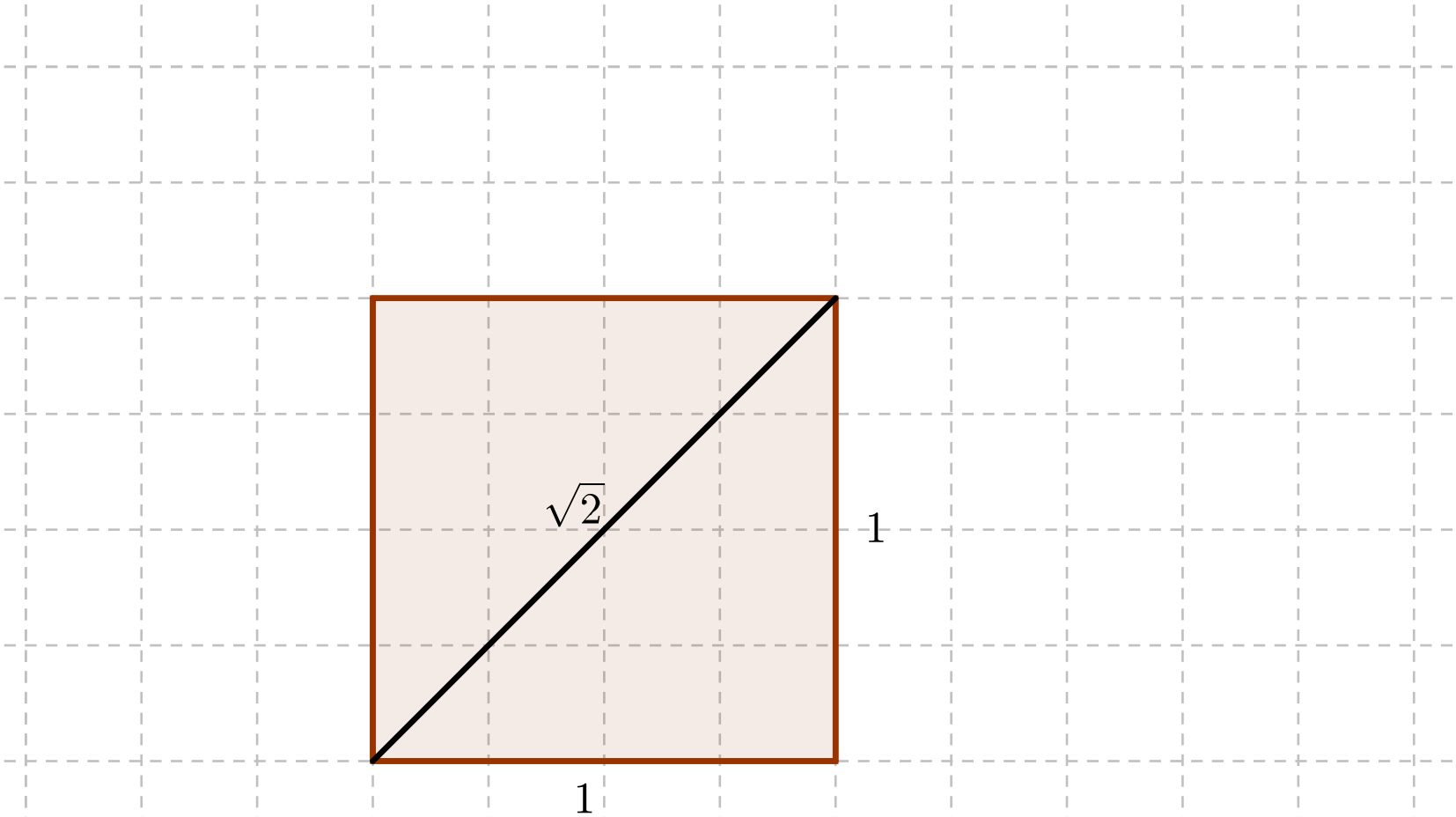
- Si $b \leqslant 0$ la propriété est trivialement vraie avec $n = 1$ (par exemple).
- Si $b > 0$. Alors $na > b$ est équivalente à $n > ba^{-1}$. Comme $ba^{-1} \in \mathbb{Q}$ et que $ba^{-1} > 0$, alors il existe $(p, q) \in \mathbb{N}^{*2}$ tel que $ba^{-1} = \frac{p}{q}$, et l'entier $n = p + 1$ vérifie l'inégalité $n > p \geqslant ba^{-1}$. □

Remarques 1.1

1. *Cette propriété est fondamentale. Elle signifie que dans $\mathbb{Q}$ il y a des nombres rationnels aussi petits que l'on veut. On dit que $(Q, +, ., \leqslant)$ est un " corps archimédien ".*
2. *Pour tout $b \in \mathbb{Q}$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $n > b$.*

Approche géométrique :

Le nombre $\sqrt{2}$ est facile à construire à la règle et au compas, grâce au théorème de Pythagore, et pourtant nous allons démontrer qu'il n'est pas rationnel.

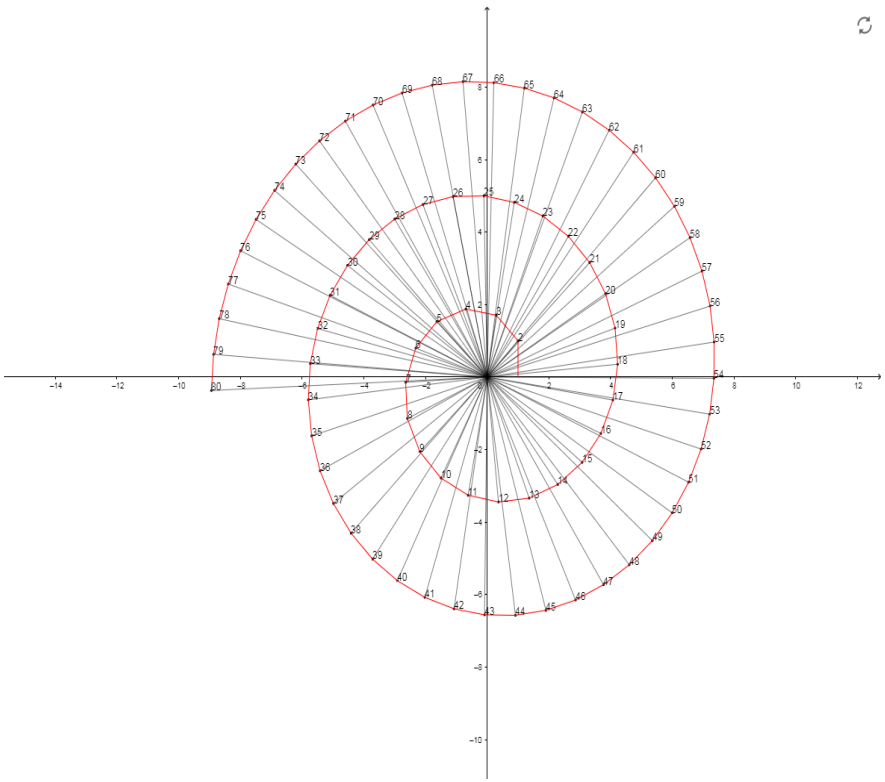


$\sqrt{2}$ *est un nombre positif , mais* $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}^+$

Approche géométrique :

Par le même procédé on peut réaliser la spirale de Pythagore ou de Théodore de Cyrène qui permet de construire successivement à la règle et au compas toutes les grandeurs réelles dont le carré est un entier naturel non nul n.

Approche géométrique :



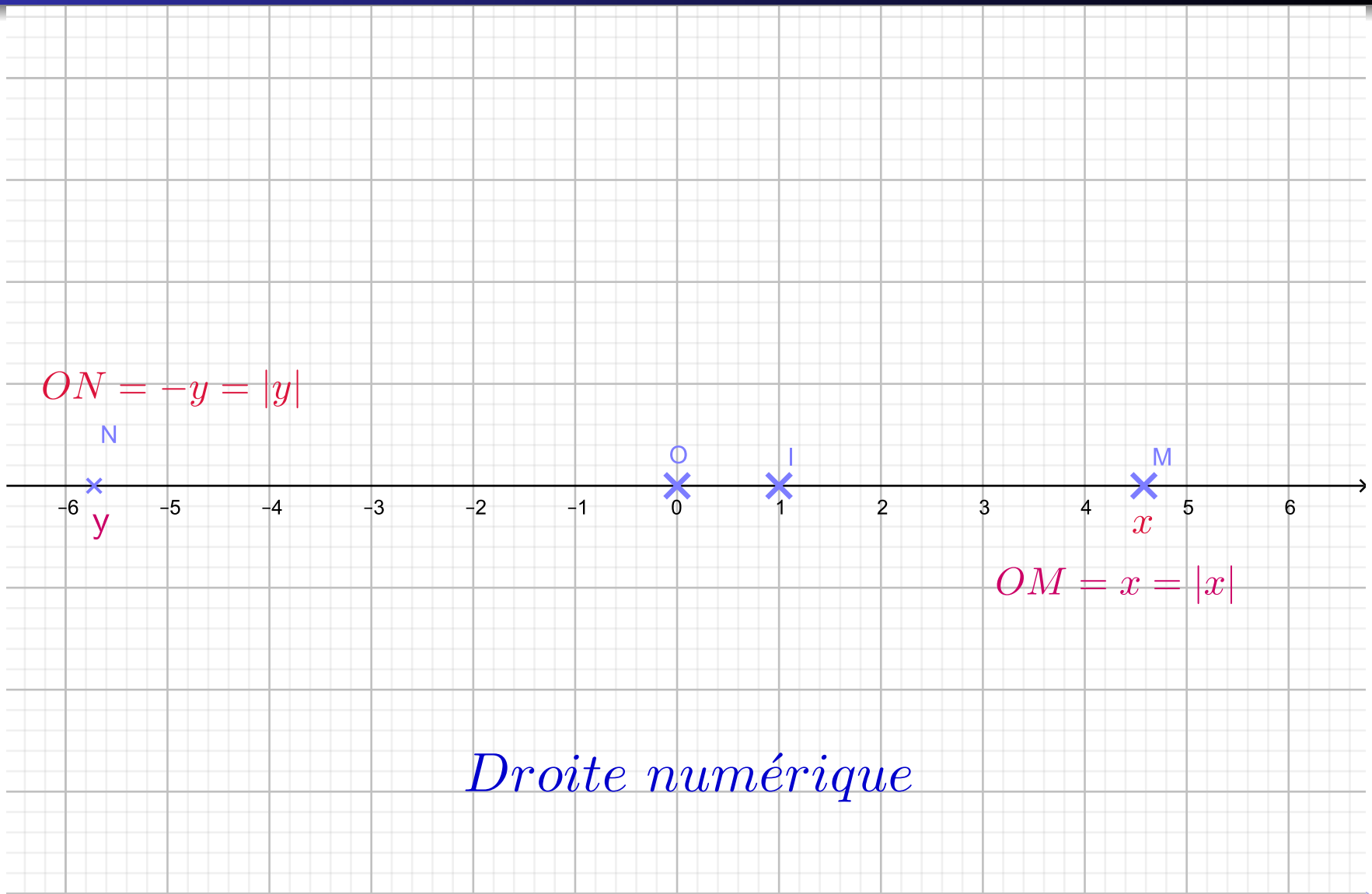
Spirale de Pythagore
ou de Théodore de Cyrène

Approche géométrique :

Spirale

D'un point de vue géométrique il existe bien des grandeurs réelles mesurables (correspondant à des longueurs) mais non rationnelles r notées $\sqrt{m}$ dont le carré est m. Ces grandeurs seront représentées par des nombres réels irrationnels, éléments d'un nouvel ensemble noté $\mathbb{R}$ et appelé ensemble des nombres réels.
Et l'ensemble $\mathbb{R}$ peut être représenté géométriquement par une droite munie d'un repère (O, I) (O :origine symbolisant 0 et I : extrémité symbolisant 1), notée $D(O, I)$ et appelée **droite numérique**, et Chaque nombre réel x est représenté par un point unique M de $D(O, I)$ et inversement, de telle sorte que $OM = \mid x \mid$ si $OI = 1$.
Il en résulte que l'ensemble $\mathbb{R}$ est d'une certaine façon "continu" (sans "trou") à l'image de la droite qui le représente géométriquement.

Approche géométrique :



Droite numérique

$\sqrt{2}$ n'est pas rationnel $\left(\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}\right)$:

Proposition 1.1

Il n'existe pas de nombre rationnel x tel que $x^2 = 2$.

Preuve. Par l'absurde, supposons qu'il existe $x \in \mathbb{Q}$ tel que $x^2 = 2$. Comme $(-x)^2 = x^2$, on peut supposer que $x > 0$, il existe donc $p \in \mathbb{N}^*$ et $q \in \mathbb{N}^*$ tel que $x = \frac{p}{q}$ avec p et q sont premiers entre eux (c-à-d : $p \wedge q = 1$). D'où

$$\begin{aligned} x = \frac{p}{q} &\Longrightarrow x^2 = 2 = \frac{p^2}{q^2} \\ &\Longrightarrow 2q^2 = p^2 \quad (*) \\ &\Longrightarrow p^2 \ est\ un\ nombre\ pair \\ &\Longrightarrow p\ est\ un\ nombre\ pair\ car\ sinon\ c-\grave{a}-d\ p\ est\ impair\ on\ a : \end{aligned}$$

il existe $n \in \mathbb{N} : p = 2n + 1$, d'où

$\sqrt{2}$ n'est pas rationnel $\left(\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}\right)$:

$$\begin{aligned} p^2 &= 4n^2 + 4n + 1 \\ &= 2\left(2n^2 + 2n\right) + 1, \\ &\textit{d'où } p^2 \textit{ est impair, ce qui est absurde.} \end{aligned}$$

D'où p est un nombre pair et alors $\left(\exists p^{'} \in \mathbb{N}\right) : p = 2p^{'}$, donc

$$\begin{aligned} (*) &\Longrightarrow 2q^2 = 4\left(p^{'}\right)^2 \\ &\Longrightarrow q^2 = 2\left(p^{'}\right)^2 \\ &\Longrightarrow 2 \textit{ divise } q^2 \\ &\Longrightarrow 2 \textit{ divise } q. \end{aligned}$$

Enfin 2 divise p et 2 divise q, c-à-d : 2 est un diviseur commun à p et q, ce qui est absurde (car $p \wedge q = 1$). Donc l'hypothèse de départ est fausse. Donc il n'existe aucun rationnel x vérifiant $x^2 = 2$.

$\sqrt{2}$ n'est pas rationnel $\left(\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}\right)$:

Remarque 1.1

La solution positive notée $\sqrt{2}$ n'est donc pas un rationnel c-à-d : $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.
Le raisonnement précédent peut se généraliser en utilisant le théorème fondamental de l'arithmétique (Théorème d'Euclide) pour démontrer que si m est un nombre entier naturel qui n'est pas le carré d'un autre entier ,en particulier un nombre premier, alors l'équation $x^2 = m$ n'a pas de solution dans $\mathbb{Q}$, en d' autres termes $\sqrt{m} \notin \mathbb{Q}$.
En conclusion, on peut dire que l'ensemble $\mathbb{Q}$ des nombres rationnels possède des "trous" (une infinité) et ne suffit pas pour traiter des problèmes simples de géométrie classique et aussi d'analyse comme nous allons voir dans la suite de ce chapitre.

Définition 2.1

Un ensemble ordonné est la donnée d'un ensemble non vide E, et d'une relation d'ordre sur E, c'est-à-dire d'une relation binaire dans E, notée $\leqslant$ et vérifiant :

$$\begin{cases} (i) \ \leqslant \ est\ reflexive \ : \ (\forall x \in E) \ x \leqslant x, \\ (ii) \ \leqslant \ est\ antisymtrique \ : \ \left(\forall\,(x,y) \in E^2\right) \ (x \leqslant y \ et \ y \leqslant x) \Rightarrow x = y, \\ (iii) \ \leqslant \ est\ transitive \ : \left(\forall\,(x,y,z) \in E^3\right) \ (x \leqslant y \ et \ y \leqslant z) \Rightarrow x \leqslant z. \end{cases}$$

Une relation d'ordre $\leqslant$ sur un ensemble E est dite totale et E est dit totalement ordonné si, et seulement si,
$\left(\forall\,(x,y) \in E^2\right) \ (x \leqslant y \ ou \ y \leqslant x)$.

Notation : Soit $(E, \leqslant)$ un ensemble ordonné, alors pour tout $(x, y) \in E^2$
$x \geqslant y$ signifie que $y \leqslant x$.
$x < y$ signifie que $x \leqslant y \ \ et\ x \neq y$.
$x > y$ signifie que $y < x$.

Exemples 2.1

1. *Les ensembles $\mathbb{N}$ des entiers naturels et $\mathbb{Z}$ des entiers relatifs sont totalement ordonnés par la relation définie par :*
   Pour tout $(x, y) \in E^2$ $x \leqslant y \Leftrightarrow (\exists z \in \mathbb{N}) : y = x + z$; où $E = \mathbb{N}$ ou $\mathbb{Z}$.
2. *L'ensemble $\mathbb{Q}$ des nombres rationnels est totalement ordonné par la relation définie par :*
   Pour tout $(x, y) \in \mathbb{Q}^2$ $x \leqslant y \Leftrightarrow y - x \in \mathbb{Q}^+$; où
   $\mathbb{Q}^+ = \left\{ r \in \mathbb{Q} : r = \frac{p}{q} \text{ avec } p \in \mathbb{N} \text{ et } q \in \mathbb{N}^* \right\}$.
   On rappelle que $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \ : \ p \in \mathbb{Z} \text{ et } q \in \mathbb{N}^* \right\}$.
3. *Si X est un ensemble non vide et non réduit à un élément, la relation définie sur $\mathcal{P}(X)$, par :*
   pour tout $(A, B) \in (\mathcal{P}(X))^2$ $A \leqslant B \Leftrightarrow A \subseteq B$ est une relation d'ordre non totale (dite partielle) sur l'ensemble $\mathcal{P}(X)$ des parties de X : ils existent A et B de $\mathcal{P}(X)$ tels que $A \nsubseteq B$ et $B \nsubseteq A$.

Définitions 2.1

Soient $(E, \leqslant)$ un ensemble ordonné et A une partie non vide de E.

1. *i.* *Un élément M de E est dit **majorant** de A ou **majore** A si et seulement si $(\forall x \in A)\ x \leqslant M$.*
   ii. *A est dite majorée signifie qu'elle possède un majorant.*
   iii. *Un élément M de E est dit le plus grand élément (unique) ou le maximum de A si et seulement si M majore A et $M \in A$, on le note $M = Max\,(A)$.*
2. *i.* *Un élément m de E est dit **minorant** de A ou **minore** A si et seulement si $(\forall x \in A)\ m \leqslant x$.*
   ii. *A est dite minorée signifie qu'elle possède un minorant.*
   iii. *Un élément m de E est dit le plus petit élément(unique) ou le minimum de A si et seulement si m minore A et $m \in A$, on le note $m = min\,(A)$.*
3. *A est dite bornée signifie qu'elle est à la fois majorée et minorée.*

Exemples 2.2

1. *L'ensemble* $\mathbb{N}$ *des entiers naturels est minoré par zéro et* $0 = min\,(\mathbb{N})$.
2. *Le sous-ensemble* $\mathbb{Z}^-$ *de* $\mathbb{Z}$ *est majoré par zéro et* $0 = max\,(\mathbb{Z}^-)$.
3. *Toute partie finie de* $\mathbb{Q}$ *est bornée.*
4. *Soit* A *la partie de* $\mathbb{Q}$ *définie par :* $A = \left\{ \frac{1}{n} \ : \ n \in \mathbb{N}^* \right\}$, *alors* A *est bornée,* 0 *est un minorant de* A; $1 = max\,(A)$.

Remarque 2.1

Tout élément plus grand qu'un majorant est aussi un majorant et tout élément plus petit qu'un minorant est aussi un minorant.

Proposition 2.1

Dans $(\mathbb{N}\ ,\ \leqslant)$ *on a :*

1. *Toute partie non vide* A *de* $\mathbb{N}$ *admet un plus petit élément.*
2. $\mathbb{N}$ *n'est pas majoré.*
3. *Toute partie non vide et majorée* A *de* $\mathbb{N}$ *admet un plus grand élément.*

Ces propriétés font partie des hypothèses de la construction de $\mathbb{N}$.

Exercice 2.1

1. *Montrer que* $(\mathbb{Z}\ ,\ \leqslant)$ *vérifie les propriétés* $2.$ *et* $3.$ *ci-dessus et que toute partie non vide et minorée* A *de* $\mathbb{Z}$ *admet un plus petit élément.*
2. *Montrer que dans* $(\mathbb{Z}\ ,\ \leqslant)$, $\mathbb{Z}$ *n'est ni majoré, ni minoré.*

Définitions 2.2

Soient $(E, \leqslant)$ un ensemble ordonné et A une partie non vide de E.

1. *Si A est majorée, on appelle borne supérieure de A le plus petit élément, s'il existe, de l'ensemble des majorants de A; on le note $sup\,(A)$.*
2. *Si A est minorée, on appelle borne inférieure de A le plus grand élément, s'il existe, de l'ensemble des minorants de A; on le note $inf\,(A)$.*

Remarque 2.2

La borne supérieure (res. la borne inférieure) d'une partie non vide d'un ensemble ordonné $(E, \leqslant)$ si elle existe est unique.

Exemple 2.1

Soit $A = \left\{x \in \mathbb{Q}^+ \ / \ 1 \leqslant x^2 \prec 5\right\}$. Alors :
A est bornée dans $\mathbb{Q}$.
$inf\,(A) = min\,(A) = 1$; $sup\,(A) = \sqrt{5}$ et $max\,(A)$ n'existe pas.

Proposition 2.2

$(\mathbb{Q}\ ,\ +\ ,\ \times\ ,\ \leqslant)$ est un corps commutatif totalement ordonné, où $+$, $\times$, et $\leqslant$ sont les opérations et l'ordre usuels dans $\mathbb{Q}$ c-à-d :

$$\begin{cases} (i)\ \ (\mathbb{Q},+,\times)\ \ est\ un\ corps\ commutatif\ \ (voir\ cours\ d'algèbre)\,. \\ (ii)\ \ (\mathbb{Q},\leqslant)\ \ est\ totalement\ ordonné. \\ (iii)\ \ Pour\ tout\ \ (a,b,c)\in\mathbb{Q}^3\ \ on\ a : \\ \qquad (a\leqslant b)\Longrightarrow(a+c\leqslant b+c)\ \ \left(\leqslant\ \ est\ compatible\ avec\ l'addition\right). \\ (a\leqslant b\ et\ 0\leqslant c)\Longrightarrow(a.c\leqslant b.c)\ \ (\leqslant\ \ est\ compatible\ avec\ la\ multiplication \end{cases}$$

Définition 3.1

On dit qu'un ensemble ordonné $(E\ ,\ \leqslant)$ vérifie la propriété de la borne supérieure, si et seulement si toute partie non vide majorée A de E admet une borne supérieure dans E $(\in E)$.

Exemples 3.1

1. $\mathbb{N}$ *et* $\mathbb{Z}$ *vérifient la propriété de la borne supérieure.*
2. $(\mathbb{Q}\ ,\ \leqslant)$ *ne vérifie pas la propriété de la borne supérieure.*

Preuve. La propriété 1 est simple à vérifier, montrons alors 2.
Soit $A = \left\{x \in \mathbb{Q} \ : \ x > 0 \ et \ x^2 < 2\right\}$; alors A est non vide $(1 \in A)$, $A \subset \mathbb{Q}$ et A est majorée par 2; mais A n'admet pas de borne supérieure dans $\mathbb{Q}$ $(\in \mathbb{Q})$.
En effet, Sinon, soit $M \in \mathbb{Q}$ tel que $M = sup\,(A)$. On a : $M > 1$ (car $1,01 \in A$) et $M^2 \neq 2$ (car l'équation $x^2 = 2$ n'a pas de solution dans $\mathbb{Q}$ donc n'a pas de solution dans A).
Deux cas se présentent alors :
$1^{er} \ cas$: $M^2 < 2$. On a : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$\left(M + \frac{1}{n}\right)^2 = M^2 + \frac{2M}{n} + \frac{1}{n^2}$$
$$\leqslant M^2 + \frac{2M+1}{n}.$$

Donc en choisissant n_0 dans $\mathbb{N}^*$ tel que : $n_0 > \frac{2M+1}{2-M^2}$ on a :

$$\begin{aligned}\left(M + \frac{1}{n_0}\right)^2 &\leqslant M^2 + \frac{2M+1}{n_0} \\ &< M^2 + \frac{2M+1}{\frac{2M+1}{2-M^2}} \\ &= M^2 + \left(2 - M^2\right) \\ &= 2.\end{aligned}$$

Et comme $M + \frac{1}{n_0} \in \mathbb{Q}^{+*}$, alors $M + \frac{1}{n_0} \in A$; d'où $M + \frac{1}{n_0} \leqslant M$ (car M est un majorant de A) ou encore $\frac{1}{n_0} \leqslant 0$ $2^{eme}\ cas$: $M^2 > 2$.
On a : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$\begin{aligned}\left(M - \frac{1}{n}\right)^2 &= M^2 - \frac{2M}{n} + \frac{1}{n^2} \\ &> M^2 - \frac{2M}{n}.\end{aligned}$$

Donc en choisissant n_1 dans $\mathbb{N}^*$ tel que : $n_1 > \frac{2M}{M^2-2}$ on a :

$$\begin{aligned}\left(M-\frac{1}{n_1}\right)^2 &> M^2-\frac{2M}{n_1}\\ &> M^2-\frac{2M}{\frac{2M}{M^2-2}}\\ &= M^2-\left(M^2-2\right)\\ &= 2.\end{aligned}$$

Par ailleurs, on a $M>1$ et $n_1 \in \mathbb{N}^*$ d'où $0<M-\frac{1}{n_1}<M$, et comme $M=sup\left(A\right)$, alors $M-\frac{1}{n_1}$ n'est pas un majorant de A, d'où il existe r dans A tel que $0<M-\frac{1}{n_1}<r\leqslant M$ ou encore

$0<\left(M-\frac{1}{n_1}\right)^2<r^2<2.$

On a donc montré qu'il existe $n_1 \in \mathbb{N}^*$ tel que $\left(M-\frac{1}{n_1}\right)^2<2$ et $\left(M-\frac{1}{n_1}\right)^2>2$ ce qui est absurde.

Donc A n'admet pas de borne supérieure dans $\mathbb{Q}$.

Nous admettrons dans ce cours le théorème suivant :

Théorème(admis) 3.1

Il existe un ensemble $\mathbb{R}$, appelé ***ensemble des nombres réels,*** *contenant $\mathbb{Q}$ et muni de deux lois $+$ et $\times$ et d'une relation binaire $\leqslant$ prolongeant $+$, $\times$ et $\leqslant$ de $\mathbb{Q}$ tels que :*

$$\begin{cases} (i)\ (\mathbb{R}\ ,\ +\ ,\ \times\ ,\ \leqslant)\ \textit{est un corps commutatif totalement ordonné.} \\ (ii)\ \textit{Toute partie non vide et majorée de } \mathbb{R},\ \textit{admet une borne supérieure dans } \mathbb{R}. \end{cases}$$

Dans la pratique nous aurons besoin de la caractérisation suivante des bornes supérieure et inférieure.

Proposition (Propriétés caractéristiques des bornes supérieure et inférieure dans $\mathbb{R}$) 3.1

Soient A une partie non vide de $\mathbb{R}$ et $(m, M) \in \mathbb{R}^2$. Alors :

1. $$M = sup\,(A) \Longleftrightarrow \begin{cases} (i)\,.\ (\forall x \in A)\ \ x \leqslant M, \\ (ii)\,.\ (\forall \varepsilon > 0)\ \ (\exists x \in A):\ \ M - \varepsilon < x. \end{cases}$$

2. $$m = inf\,(A) \Longleftrightarrow \begin{cases} (i)\,.\ (\forall x \in A)\ \ m \leqslant x, \\ (ii)\,.\ (\forall \varepsilon > 0)\,(\exists x \in A):\ \ x < m + \varepsilon. \end{cases}$$

L'écriture $(\forall \varepsilon > 0)$ est une symbolisation de $\left(\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^\star\right)$, où $\mathbb{R}_+^* = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$.

Preuve.

1. $$M = sup\,(A) \Longleftrightarrow \begin{cases} M\ majore\ A, \\ \left(\forall M^{'} \in \mathbb{R}\right)\ M^{'} < M \Longrightarrow M^{'}\ n'est\ pas\ un\ majorant\ de\ A \end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} (\forall x \in A)\ x \leqslant M, \\ \left(\forall M^{'} \in \mathbb{R}\right)\ M^{'} < M \Longrightarrow (\exists x \in A) : M^{'} < x \end{cases}.$$

Or

$$\left\{M^{'} \in \mathbb{R}\ :\ M^{'} < M\right\} = \left\{M - \varepsilon\ :\ \varepsilon \in \mathbb{R}_{+}^{*}\right\},$$

donc

$$M = sup\,(A) \Longleftrightarrow \begin{cases} (\forall x \in A)\ x \leqslant M, \\ (\forall \varepsilon > 0)\ (\exists x \in A) : M - \varepsilon < x. \end{cases}$$

2. $$m = inf\,(A) \Longleftrightarrow \begin{cases} m\ minore\ A, \\ \left(\forall m^{'} \in \mathbb{R}\right)\ m^{'} > m \Longrightarrow m^{'}\ n'est\ pas\ un\ minorant\ de\ A. \end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} (\forall x \in A)\ \ m \leqslant x, \\ \left(\forall m^{'} \in \mathbb{R}\right)\ \ m < m^{'} \Longrightarrow (\exists x \in A) : x < m^{'} \end{cases} .$$

Or

$$\left\{m^{'} \in \mathbb{R}\ :\ m < m^{'}\right\} = \left\{m + \varepsilon\ :\ \varepsilon \in \mathbb{R}_{+}^{*}\right\},$$

donc

$$m = inf\,(A) \Longleftrightarrow \begin{cases} (\forall x \in A)\ \ m \leqslant x, \\ (\forall \varepsilon > 0)\ \ (\exists x \in A) : x < m + \varepsilon. \end{cases}$$

□

Proposition 3.1

Toute partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$ admet une borne inférieure dans $\mathbb{R}$.

Preuve. Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$ telle que A est minorée ; on considère la partie de $\mathbb{R}$ définie par :

$$-A = \{-x \ : \ x \in A\};$$

alors, $-A$ est non vide et majorée
$((\forall m \in \mathbb{R}) \ m \ minore \ A \Longrightarrow -m \ majore \ -A \ )$; soit $M = sup\,(-A)$, alors

$$\begin{cases} (\forall x \in A) \ -x \leqslant M, \\ (\forall \varepsilon > 0) \ (\exists x \in A) : M - \varepsilon < -x. \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} (\forall x \in A) \ -M \leqslant x, \\ (\forall \varepsilon > 0) \ (\exists x \in A) : x < -M + \varepsilon. \end{cases}$$

Alors $-M = inf\,(A)$. Donc A admet une borne inférieure dans $\mathbb{R}$ et $inf\,(A) = -\,(sup\,(-A))$.

Exercice 3.1

Vérifier que pour une partie non vide et majorée A de $\mathbb{R}$,$sup\,(A) = -\,(inf\,(-A))$.

Exercice 3.2

1. *Montrer que toute partie A de $\mathbb{R}$ non vide et non majorée n'admet pas de borne supérieure dans $\mathbb{R}$. On écrit parfois $sup\,(A) = +\infty$.*
2. *En utilisant la technique de la solution de l'exercice précédent, déduire que toute partie A de $\mathbb{R}$ non vide et non minorée n'admet pas de borne inférieure dans $\mathbb{R}$. On écrit parfois $inf\,(A) = -\infty$.*

Théorème($\mathbb{R}$ est Archimédien ou propriété d'Archimède) 3.1

Pour tous $a \in \mathbb{R}_+^*$ et $b \in \mathbb{R}$, il existe un entier naturel n tel que $na > b$.

Preuve. Par l'absurde ; supposons qu'il existe $a \in \mathbb{R}_+^*$ et $b \in \mathbb{R}$ tels que $(\forall n \in \mathbb{N})\ \ n.a \leqslant b$.
Considérons $A = \{n.a \ : \ n \in \mathbb{N}\}$, alors A est une partie de $\mathbb{R}$ non vide $(a \in A)$ et majorée (par b), elle admet donc une borne supérieure M dans $\mathbb{R}$.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $n+1 \in \mathbb{N}$ d'où $(n+1)\ \ a \leqslant M$, il s'ensuit que $n\ a \leqslant M - a < M$.
Ainsi $(\forall x \in A)\ \ x \leqslant M - 1$, d'où $M - 1$ est un majorant de A, alors $M \leqslant M - 1$, car $M = sup\,(A)$, d'où $0 \leqslant -1$ ce qui est absurde. Et la propriété est démontrée. □

Remarque 3.1

Cette propriété signifie que si l'on considère un nombre réel a strictement positif, aussi petit soit-il, et que l'on considère la suite $a, 2a, 3a...$ alors on obtiendra dans cette suite, des nombres aussi grands que l'on veut dépassant n'importe quel nombre réel donné.
Autrement dit, une quantité, aussi petite soit-elle, ajoutée suffisamment de fois à elle même dépasse n'importe quelle quantité donnée.

Corollaire 3.1

Pour tout $b \in \mathbb{R}$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $n > b$.

Preuve. Prendre $a = 1$ dans le théorème précédent. □

Corollaire 3.2

1. *Le sous-ensemble $\mathbb{N}$ de $\mathbb{R}$ est non majoré.*
2. *Les ensembles $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ ne sont pas majorés.*

Preuve.

1. $\mathbb{N}$ est non majoré est la négation du corollaire précédent.
2. Sinon, $\mathbb{N}$ serait majoré, absurde.

Remarque 3.2

1. *Pour déterminer la borne supérieure d'une partie A de $\mathbb{R}$ (si elle existe) ; on peut procéder comme suit :*
   - *i.* *On montre que $A \neq \emptyset$ (il suffit de trouver un élément appartenant à A).*
   - *ii.* *On montre que A est majorée (il suffit de trouver un majorant de A).*
   - *iii.* *Si A est non vide et majorée le $sup\,(A)$ existe dans $\mathbb{R}$;pour voir si un majorant M de A est la borne supérieure de A :*
     - *a.* *On regarde d'abord si $M \in A$; car si oui, $M = max\,(A)$ donc $M = sup\,(A)$; si non :*
     - *b.* • *On voit si M vérifie la propriété caractéristique de la borne supérieure :*

$$(\forall \varepsilon > 0)\ \ (\exists x \in A)\ \ :\ \ M - \varepsilon < x\ ,\ \ ou\ bien$$

     • *On fait un raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire on suppose qu'il existe un majorant M' de A avec $M' < M$ et on essaie de trouver une contradiction (absurdité).*
2. *On procède d'une manière analogue pour déterminer la borne inférieure d'une partie A de $\mathbb{R}$ (si elle existe).*
3. *Si le $sup\,(A)$ (ou $inf\,(A)$) n'est pas donné, il faut deviner la valeur du sup (ou de inf). Parfois la représentation de la partie A sur la droite numérique est très utile, par exemple si $A = \left\{(-1)^n + \frac{5}{n} : n \in \mathbb{N}^*\right\}$.*

Exemple 3.1

Soit $A = \left\{ \frac{2n-1}{2n+1} \ / \ n \in \mathbb{N} \right\}$. *Déterminons* $sup\,(A)$ *et* $inf\,(A)$.

1. $A \neq \emptyset$ *car* $-1 \in A$ *(pour* $n = 0$*), et pour tout* $n \in \mathbb{N}$, *on a :*

$$\begin{aligned} \frac{2n-1}{2n+1} &= 1 - \frac{2}{2n+1} \\ &< 1. \end{aligned}$$

D'où $(\forall x \in A) \ \ x < 1 \ \ (*)$. *Donc* A *est majorée par* 1 *et par suite* $sup\,(A)$ *existe dans* $\mathbb{R}$. *Est-ce que* $1 = sup\,(A)$?

- *Selon* $(*)$ $\quad 1 \notin A$.

Supposons qu'il existe un majorant M *de* A *tel que* $M < 1$. *Alors, pour tout* $n \in \mathbb{N}$, $\frac{2n-1}{2n+1} \leqslant M$ *et*

$$\begin{aligned} \frac{2n-1}{2n+1} \leqslant M &\Longleftrightarrow 1 - \frac{2}{2n+1} \leqslant M \\ &\Longleftrightarrow 1 - M \leqslant \frac{2}{2n+1} \\ &\Longleftrightarrow 2n+1 \leqslant \frac{2}{1-M} \quad (M < 1 \Longrightarrow 0 < 1 - M) \\ &\Longleftrightarrow n \leqslant \frac{1}{1-M} - \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

On a donc $(\forall n \in \mathbb{N})\ n \leqslant \frac{1}{1-M} - \frac{1}{2}$ c'est-à dire que $\mathbb{N}$ est majoré, absurde. Donc $sup\,(A) = 1$.

Utilisation de la propriété caractéristique : Soit $\varepsilon > 0$, montrons qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N} : 1 - \varepsilon < \frac{2n_0-1}{2n_0+1}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} 1 - \varepsilon < \frac{2n-1}{2n+1} &\iff 1 - \varepsilon < 1 - \frac{2}{2n+1} \\ &\iff -\varepsilon < -\frac{2}{2n+1} \\ &\iff \frac{2}{2n+1} < \varepsilon \\ &\iff \frac{2}{\varepsilon} < 2n+1 \\ &\iff \frac{1}{\varepsilon} - \frac{1}{2} < n. \end{aligned}$$

Or $\mathbb{R}$ est Archimédien, il existe $n_0 \in \mathbb{N} : \frac{1}{\varepsilon} - \frac{1}{2} < n_0$. Pour ce n_0 on a : $1 - \varepsilon < \frac{2n_0-1}{2n_0+1}$.

2. On a déjà $A \neq \emptyset$, et pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}\frac{2n-1}{2n+1} &= 1 - \frac{2}{2n+1} \\ &\geqslant 1 - 2 \; car \; 2n+1 \geqslant 1 \Longrightarrow \frac{1}{2n+1} \leqslant 1 \\ &= -1,\end{aligned}$$

et par suite $(\forall n \in \mathbb{N}) \; \frac{2n-1}{2n+1} \geqslant -1$.
Donc A est minorée par -1.
Par ailleurs, $-1 \in A$, donc $-1 = min\,(A)$ et par suite $inf\,(A) = -1$.

Exemple 3.2

Soit $A = \left\{x + \frac{1}{x} : x \in \mathbb{R}_+^*\right\}$. *Alors :*

(i) $Inf\,(A) = ?$

- *On a :* $2 \in A$ *(prendre* $x = 1$*), d'où* $A \neq \emptyset$. *Par ailleurs,* $(\forall x \in \mathbb{R}^{*+})\ x + \frac{1}{x} > 0$, *d'où* A *est une partie de* $\mathbb{R}$ *qui est non vide et minorée, elle admet donc une borne inférieure.*
- *D'autre part, pour tout* $x \in \mathbb{R}_+^*$, *on a :*

$$\begin{aligned} x + \frac{1}{x} &= \left(\sqrt{x}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 \\ &= \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 + 2.\sqrt{x}.\frac{1}{\sqrt{x}} \\ &= \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 + 2 \\ &\geqslant 2, \end{aligned}$$

d'où $\left(\forall x \in \mathbb{R}_+^*\right)\ x + \frac{1}{x} \geqslant 2$, *c'est-à dire que* 2 *est un, autre, minorant de* A.

- *Et comme* $2 \in A$, *alors* $2 = min\,(A)$; *donc* $inf\,(A) = 2$.

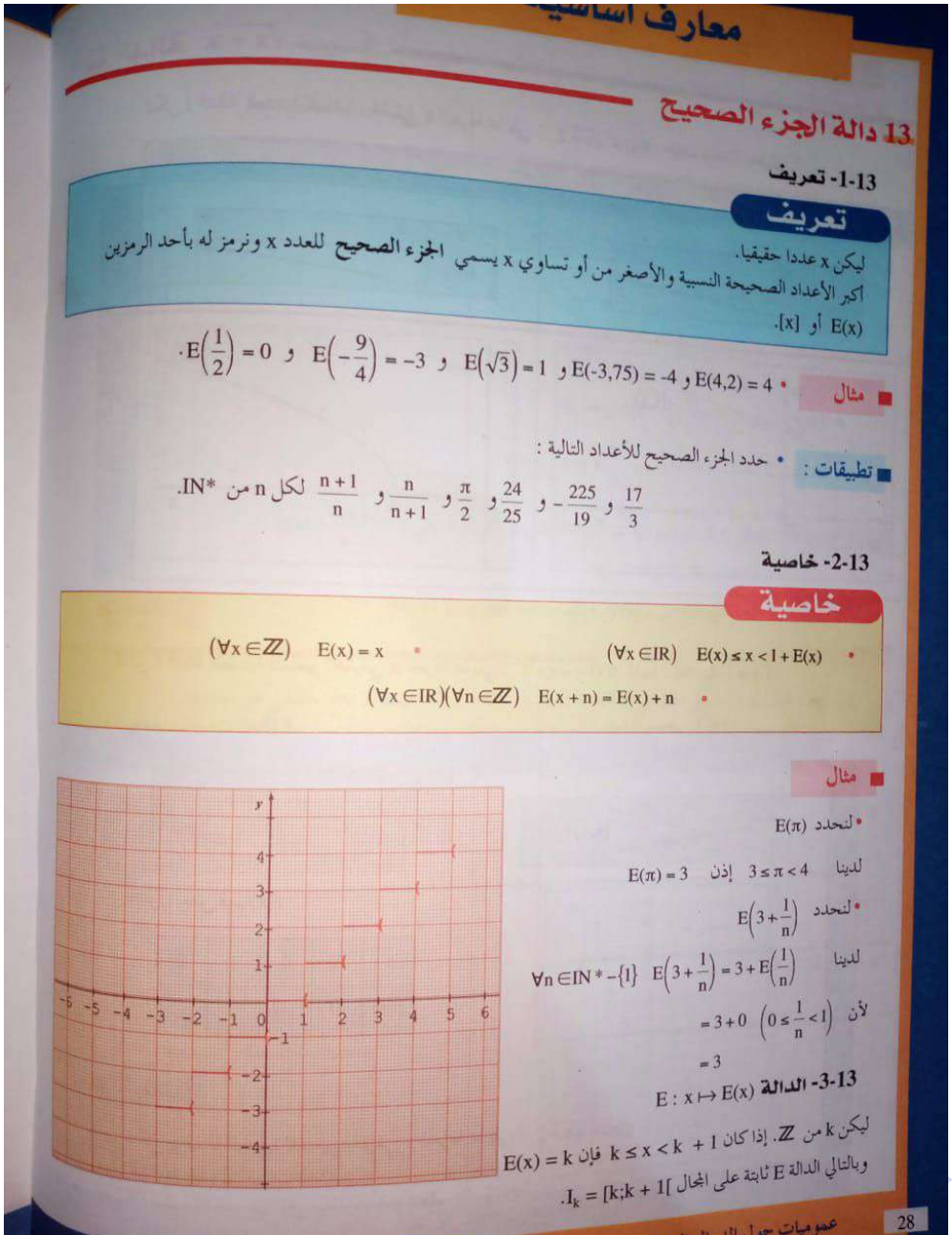
(ii) *On remarque que les éléments de* A *deviennent aussi grand que l'on*

veut lorsque x est choisi assez grand dans $\mathbb{R}_+^*$, car $\left(\left(\forall x \in \mathbb{R}_+^*\right)\ x + \frac{1}{x} \geqslant x\right)$, d'où l'idée de conjecturer que : A est non majorée.
Montrons donc que cette conjecture est vraie.
Supposons, par l'absurde, que A est majorée et soit $M \in \mathbb{R}_+^*$ telle que $\left(\forall x \in \mathbb{R}_+^*\right)\ x + \frac{1}{x} \leqslant M\ (M > 0\ car\ \ (\forall y \in A)\ \ y > 0)$. D'où pour $x = M\ \ \left(\in \mathbb{R}_+^*\right)$, on a : $M + \frac{1}{M} \leqslant M$, ou encore $\frac{1}{M} \leqslant 0$, ce qui est absurde.
Donc A est une partie de $\mathbb{R}$ non vide et non majorée, elle n'admet pas, donc, de borne supérieure dans $\mathbb{R}$.

Exercice 3.3

Étudier les bornes supérieure et inférieure de l'ensemble B suivant :

$$B = \left\{ x + \frac{1}{x} : x \in \mathbb{R}_-^* \right\}.$$



معارف أساسية

13 دالة الجزء الصحيح

13-1- تعريف

تعريف

ليكن x عددا حقيقيا.
الجزء الصحيح للعدد x ونرمز له بأحد الرمزين أكبر الأعداد الصحيحة النسبية والأصغر من أو تساوي x يسمي E(x) أو [x].

مثال

• $E(4,2)=4$ و $E(-3,75)=-4$ و $E(\sqrt{3})=1$ و $E\left(-\frac{9}{4}\right)=-3$ و $E\left(\frac{1}{2}\right)=0$.

تطبيقات :

• حدد الجزء الصحيح للأعداد التالية :

$\frac{17}{3}$ و $-\frac{225}{19}$ و $\frac{24}{25}$ و $\frac{\pi}{2}$ و $\frac{n}{n+1}$ و $\frac{n+1}{n}$ لكل n من IN*.

13-2- خاصية

خاصية

• $(\forall x \in \mathbb{R})\quad E(x) \le x < 1+E(x)$

• $(\forall x \in \mathbb{R})\quad E(x)=x$

• $(\forall x \in \mathbb{R})(\forall n \in \mathbb{Z})\quad E(x+n)=E(x)+n$

مثال

• لنحدد $E(\pi)$

لدينا $3 \le \pi < 4$ إذن $E(\pi)=3$

• لنحدد $E\left(3+\frac{1}{n}\right)$

لدينا $\forall n \in IN^* - \{1\}\quad E\left(3+\frac{1}{n}\right)=3+E\left(\frac{1}{n}\right)$

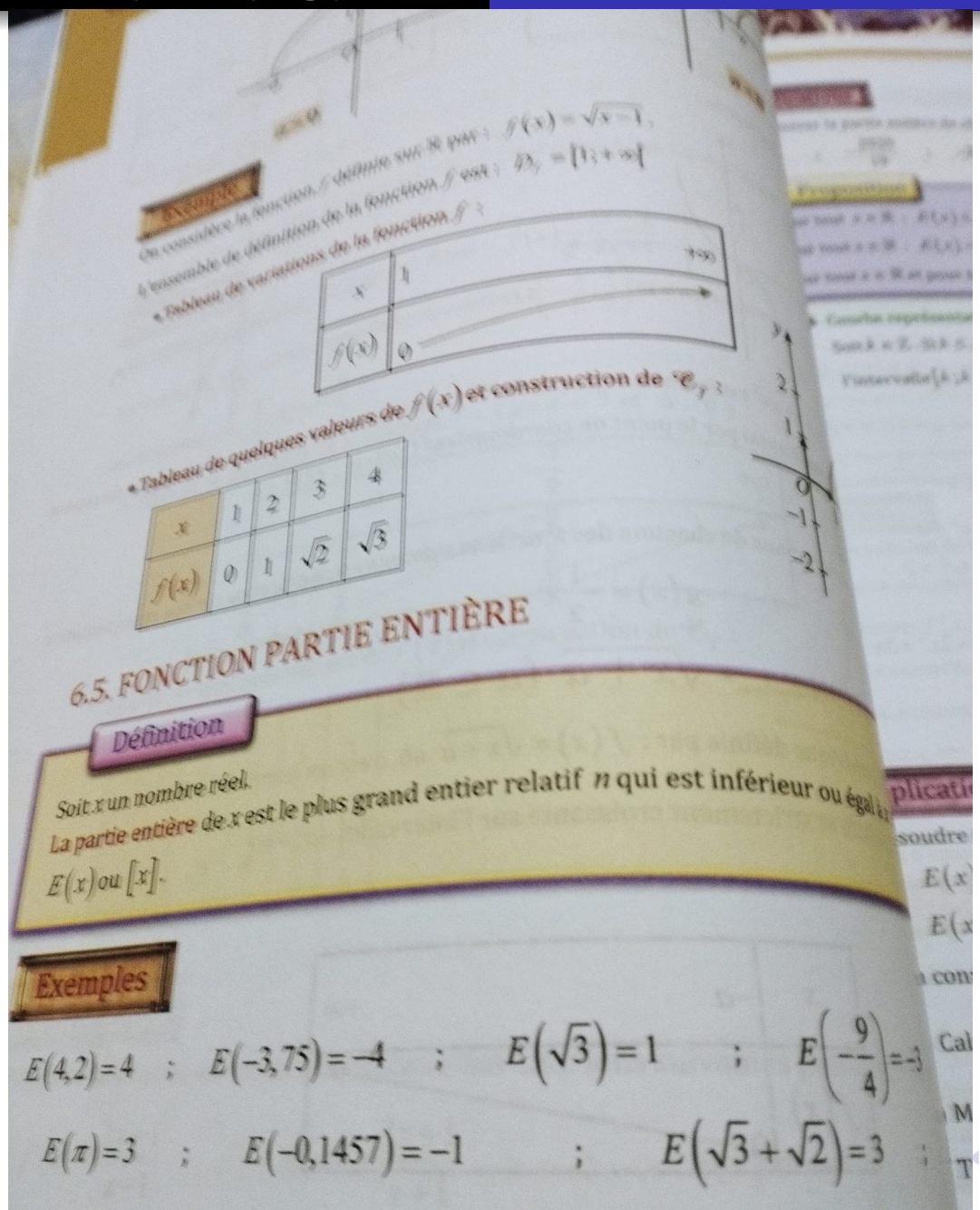
لأن $\left(0 \le \frac{1}{n} < 1\right)$ $=3+0$

$=3$

13-3- الدالة $E : x \mapsto E(x)$

ليكن k من $\mathbb{Z}$. إذا كان $k \le x < k+1$ فإن $E(x)=k$

وبالتالي الدالة E ثابتة على المجال $I_k=[k;k+1[$.



Exemple

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \sqrt{x-1}$.

• L'ensemble de définition de la fonction f est : $D_f = [1; +\infty[$

• Tableau de variations de la fonction f :

x	1	$+\infty$
$f(x)$	0	↗

• Tableau de quelques valeurs de $f(x)$ et construction de $\mathscr{C}_f$:

x	1	2	3	4
$f(x)$	0	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{3}$

6.5. FONCTION PARTIE ENTIÈRE

Définition

Soit x un nombre réel.

La partie entière de x est le plus grand entier relatif n qui est inférieur ou égal à x.

$E(x)$ ou $[x]$.

Exemples

$E(4,2) = 4$; $E(-3,75) = -4$; $E(\sqrt{3}) = 1$; $E\left(-\frac{9}{4}\right) = -3$

$E(\pi) = 3$; $E(-0,1457) = -1$; $E(\sqrt{3}+\sqrt{2}) = 3$;

Applications

Déterminer la partie entière de chacun des nombres suivants : $(n \in \mathbb{N}^*)$

$\frac{17}{3}$; $-\frac{2020}{19}$; -2018 ; $\frac{24}{25}$; $\frac{\pi}{2}$; $\frac{n}{n+1}$; $\frac{n+1}{n}$; $\sqrt{n}$

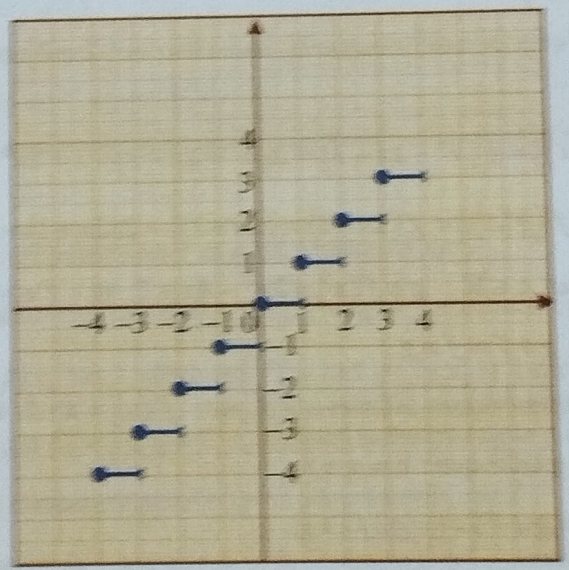
Proposition

- Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $E(x) \leq x < E(x)+1$ et $x-1 < E(x) \leq x$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $E(x) = x \Leftrightarrow x \in \mathbb{Z}$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et pour tout $n \in \mathbb{Z}$: $E(x+n) = E(x)+n$

Courbe représentative de la fonction partie entière :

Soit $k \in \mathbb{Z}$. Si $k \leq x < k+1$ alors $E(x) = k$. Par suite, la fonction partie entière est c

l'intervalle $[k; k+1[$. On obtient ainsi la courbe représentative suivante :



Applications

Proposition et définition 3.1

Pour tout nombre réel x,il existe un seul entier relatif p $(p \in \mathbb{Z})$ tel que

$$p \leqslant x < p+1.$$

- *p est appelé* ***la partie entière*** *de x et est noté par $E(x)$ $(ou\ [x])$.*
- *$x - E(x)$ est dite* ***Partie décimale*** *de x $(0 \leq x - E(x) < 1)$.*

Preuve. **Existence de p :** Soit x un réel fixé ; considérons $A = \{n \in \mathbb{Z} \ / \ n \leq x\}$, alors d'après la propriété d'Archimède, il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $m > -x$ (d'après le Corollaire 3.1), d'où $-m \in A$, et alors $A \neq \emptyset$; et $A \subset \mathbb{Z}$ majorée par x (par définition de A). Donc A est une partie non vide et majorée de $\mathbb{Z}$, elle admet donc un plus grand élément p; d'où $p \leq x$. Et comme $p < p+1$, $p+1 \notin A$, alors $x < p+1$. Donc $(\exists p \in \mathbb{Z}) \ : \ p \leqslant x < p+1$.

Unicité de p : Supposons l'existence de deux éléments de $\mathbb{Z}$, p et q tels que

$$\begin{cases} p \neq q \\ p \leqslant x < p+1 \\ q \leqslant x < q+1 \end{cases}$$

supposons que $q < p$ (par exemple), alors $q+1 \leqslant p$ et puisque $x < q+1$, alors $x < q+1 \leqslant p$, d'où $p \leqslant x < p$ absurde.

Exercice 3.4

Qu'en pensez-vous du raisonnement suivant établissant l'unicité de $p = E(x)$?
Comme p *est la borne supérieure de* A, *et vu l'unicité de la borne supérieure d'une partie non vide et majorée de* $\mathbb{R}$, *alors l'unicité d'un entier relatif vérifiant les conditions de la proposition précédente est assurée.* □

Remarque 3.3

Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

(*i*) $E(x)$ *est le plus grand élément de* $\mathbb{Z}$ *inférieur ou égale à* x :

$$(\forall q \in \mathbb{Z}) \;\; q \leqslant x \Longrightarrow q \leqslant E(x).$$

(*ii*) $(\exists!\,(p, r) \in \mathbb{Z} \times [0, 1[: x = p + r.$

3 POINTS ESSENTIELS

Intervalles de IR

Soient a et b deux nombres réels.

Ensemble des réels vérifiant	Représentation sur une droite numérique	Notation	Intervalle	Ecriture utilisant la valeur absolue	Ecriture utilisant les intervalles	Représentation sur une droite numérique
$a \leq x \leq b$		[a, b]	Intervalle fermé [a ; b]	$\lvert x\rvert \leq r$	$x \in [-r, r]$	
$a < x < b$		]a, b[	Intervalle ouvert [a ; b]	$\lvert x\rvert \geq r$	$x \in]-\infty, -r] \cup [r, +\infty[$	
$a \leq x < b$		[a, b[	Intervalle semi-ouvert à droite [a ; b[	$\lvert x-a\rvert \leq r$	$x \in [a-r, a+r]$	
$a < x \leq b$		]a, b]	Intervalle semi-ouvert à gauche]a ; b]	$\lvert x-a\rvert \geq r$	$x \in]-\infty, a-r] \cup [a+r, +\infty[$	
$x \leq a$		$]-\infty, a]$	Intervalle $]-\infty$; a] (fermé en a)	$\lvert x\rvert < r$	$x \in]-r, r[$	
$x < a$		$]-\infty, a[$	Intervalle $]-\infty$; a[(ouvert en a)	$\lvert x\rvert > r$	$x \in]-\infty, -r[\cup]r, +\infty[$	
$b \leq x$		$[b, +\infty[$	Intervalle [b ; $+\infty$[(fermé en b)	$\lvert x-a\rvert < r$	$x \in]a-r, a+r[$	
$b < x$		$]b, +\infty[$	Intervalle]b ; $+\infty$[(ouvert en b)	$\lvert x-a\rvert > r$	$x \in]-\infty, a-r[\cup]a+r, +\infty[$	

Encadrement

Soient a et b deux nombres réels tels que $a < b$
Toute double inégalité parmi les relations
$a \leq x \leq b$; $a \leq x < b$; $a < x \leq b$; $a < x < b$
est appelée encadrement du nombre x d'amplitude $b - a$

Encadrement de la somme et de la différence de deux nombres	Encadrement du produit de deux nombres	Encadrement de l'inverse et du quotient de deux nombres
• Si $\begin{cases} a \leq x \leq b \\ c \leq y \leq d \end{cases}$, alors $\begin{cases} a+c \leq x+y \leq b+d \\ a-d \leq x-y \leq b-c \end{cases}$	• Si $\begin{cases} 0 \leq a \leq y \leq b \\ 0 \leq c \leq y \leq d \end{cases}$, alors $ac \leq xy \leq bd$	• Si $\begin{cases} 0 < a \leq x \leq b \\ 0 < c \leq y \leq d \end{cases}$, alors $\begin{cases} \frac{1}{d} \leq \frac{1}{y} \leq \frac{1}{c} \\ \frac{a}{d} \leq \frac{x}{y} \leq \frac{b}{c} \end{cases}$

Approximations

Approximations par défaut et par excès	Valeur approchée
Soit $a \leq x \leq b$ $(a \leq x < b$; $a < x \leq b$ ou $a < x < b)$ un encadrement de x d'amplitude $b - a$ • Le nombre a est appelé approximation du nombre x à $b - a$ près par défaut. • Le nombre b est appelé approximation du nombre x à $b - a$ près par excès.	Soient x un nombre réel et r un réel strictement positif. Tout nombre réel a qui vérifie l'une ou l'autre des deux relations $\lvert x-a\rvert < r$ ou $\lvert x-a\rvert \leq r$, est appelé valeur approchée de x à r près (ou à la précision r près).

Approximations décimales

Soit x un nombre réel tel que : $N \times 10^{-p} \leq x \leq (N+1) \times 10^{-p}$ où $p \in \mathbb{N}$ et $N \in \mathbb{Z}$
• Le nombre $N \times 10^{-p}$ est appelé l'approximation décimale du nombre x à 10^{-p} près par défaut.
• Le nombre $(N+1) \times 10^{-p}$ est appelé l'approximation décimale du nombre x à 10^{-p} près par excès.

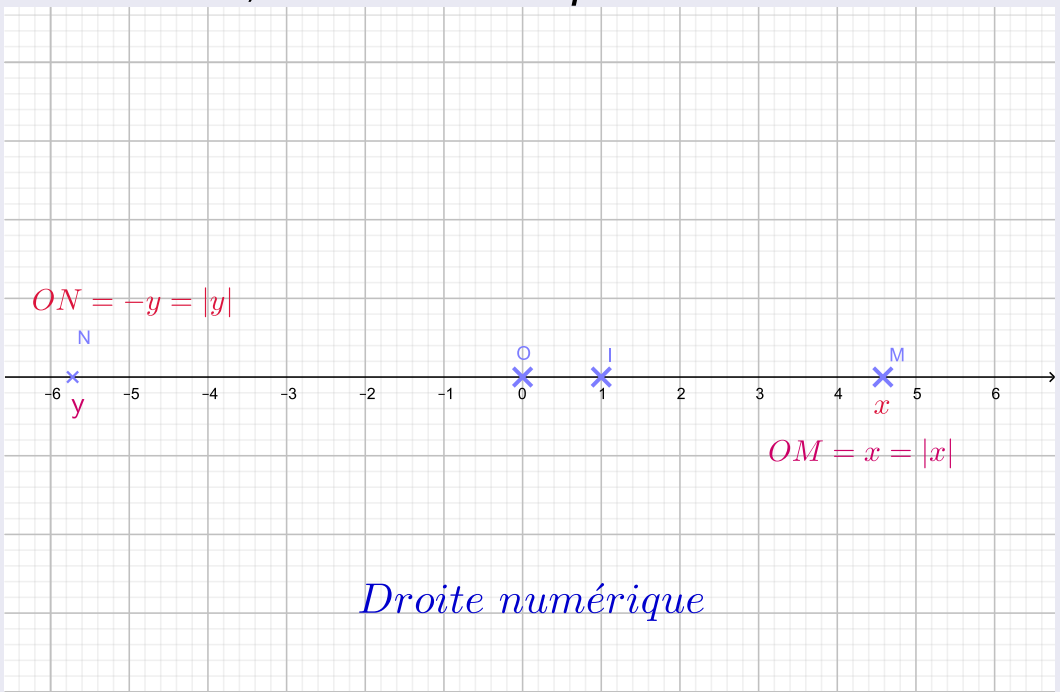
Définition 3.2

Soit $x \in \mathbb{R}$, on appelle ***valeur absolue*** *de x et on note $\mid x \mid$, le nombre réel $max\{x, -x\}$.*

Remarque 3.4

$$(\forall x \in \mathbb{R}) \quad \mid x \mid = \begin{cases} x & si \quad x \geqslant 0 \\ -x & si \quad x \leqslant 0 \end{cases} .$$

On trouve ainsi l'idée signalée dans l'introduction que :
Géométriquement, sur la droite numérique $D = D(O, I)$ $avec$ $OI = 1$, $\mid x \mid$ est la distance OM, où M est le point d'abscisse x.



Droite numérique

Les propriétés suivantes sont connues, et démontrées, au tronc commun Marocain (chapitres 3 et 4).

Proposition 3.2

Pour tous x et y dans $\mathbb{R}$ et ε dans $\mathbb{R}_+^*$ $(= \{t \in \mathbb{R} : 0 < t\})$, on a :

$$\begin{cases} \bullet\ 0 \leqslant |\, x \,|, \\ \bullet\ |\, x \,| = 0 \Longleftrightarrow x = 0, \\ \bullet\ |\, x \,| = |\, -x \,|, \\ \bullet\ |\, x\, y \,| = |\, x \,|\, |\, y \,|, \\ \bullet\ |\, \frac{1}{y} \,| = \frac{1}{|y|} \ et\ |\, \frac{x}{y} \,| = \frac{|x|}{|y|} \ si\ y \neq 0, \\ \bullet\ si\ x \neq 0\ |\, x^p \,| = |\, x \,|^p \ pour\ tout\ p \in \mathbb{Z}, \\ \bullet\ -|\, x \,| \leqslant x \leqslant |\, x \,|, \\ \bullet\ |\, x + y \,| \leqslant |\, x \,| + |\, y \,| \ \ et\ \ |\, |\, x \,| - |\, y \,| \,| \leqslant |\, x - y \,|, \\ \bullet\ |\, x \,| < \varepsilon \Longleftrightarrow -\varepsilon < x < \varepsilon, \\ \bullet\ |\, x \,| \leqslant \varepsilon \Longleftrightarrow -\varepsilon \leqslant x \leqslant \varepsilon, \\ \bullet\ |\, x \,| > \varepsilon \Longleftrightarrow (x > \varepsilon\ ou\ x < -\varepsilon), \\ \bullet\ |\, x \,| \geq \varepsilon \Longleftrightarrow (x \geq \varepsilon\ ou\ x \leq -\varepsilon). \end{cases}$$

Définition 3.3

Étant données un réel x et $\varepsilon \in \mathbb{R}_+$, on dit qu'un nombre réel a est une approximation (ou une valeur approchée) de x à ε près si et seulement si $\mid x - a \mid < \varepsilon$, (ou $\mid x - a \mid \leqslant \varepsilon$).

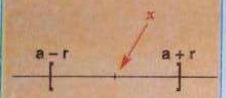
Remarque 3.5

Pour tout nombre réel x, la partie entière $E(x)$ est "la meilleure" approximation entière de x à 1 près.

3 تعاريف وقواعد

2) قيمة مقربة :

تعريف ليكن x عدداً حقيقياً و r عدداً حقيقياً موجباً قطعاً.
كل عدد حقيقي a يحقق إحدى العلاقتين $|x-a| \leqslant r$ أو $|x-a| < r$ يسمى تقريباً (أو قيمة مقرّبة) للعدد x إلى r (أو بالدقة r).



ملحوظة

- ليكن $a \leq x \leq b$ تأطيراً للعدد x.
- العدد a هو تقريبٌ للعدد x إلى $b-a$ بتفريط.
- العدد b هو تقريب للعدد x إلى $b-a$ بإفراط.
- العدد $\frac{a+b}{2}$ هو تقريب للعدد x إلى $\frac{b-a}{2}$.

أمثلة وتطبيقات

لدينا $|\sqrt{5}-2,23| \leqslant 0,01$ (يمكن التحقق من ذلك باستعمال الآلة الحاسبة).
إذن 2,23 قيمةٌ مقرّبةٌ للعدد $\sqrt{5}$ بالدقة 0,01 أو إلى 0,01.

حدّد قيمة مقربة للعدد $\frac{8}{7}$ إلى 10^{-2}.

6 التقريبات العشرية

تعريف ليكن x عدداً حقيقياً بحيث : $N \times 10^{-p} \leq x < (N+1) \times 10^{-p}$
(مع $p \in \mathbb{N}$ و $N \in \mathbb{Z}$).
- العدد $N \times 10^{-p}$ يُسَمّى التقريب العشري للعدد x إلى 10^{-p} بتفريط.
- العدد $(N+1) \times 10^{-p}$ يُسَمَّى التقريب العشري للعدد x إلى 10^{-p} بإفراط.

أمثلة وتطبيقات

لدينا $0,62 < \frac{5}{8} < 0,63$ إذن $62 \times 10^{-2} < \frac{5}{8} < 63 \times 10^{-2}$

أي $62 \times 10^{-2} < \frac{5}{8} < (62+1) \times 10^{-2}$

إذن 62×10^{-2} هو التقريبُ العشري للعدد $\frac{5}{8}$ إلى 10^{-2} بتفريط.

62×10^{-2} هو التقريب العشري للعدد $\frac{5}{8}$ إلى 10^{-2} بإفراط.

1) أعطِ تقريباً عشرياً للعدد $\sqrt{3}$ إلى 10^{-2}.

2) أعطِ تقريباً عشرياً للعدد $\sqrt{2}$ إلى 10^{-3}.

نضع $a = \frac{\sqrt{7}-\sqrt{3}}{2}$

علما أن $1,73 < \sqrt{3} < 1,74$ و $2,64 < \sqrt{7} < 2,65$

اعط التقريب العشري إلى 10^{-2} بإفراط وبتفريط للعدد a.

Dans la pratique nous avons besoin de connaitre des valeurs décimales approchées d'un nombre réel irrationnel ou rationnel avec une certaine précision.
En fait, nous verrons que tout nombre réel admet un développement décimal illimité, ce qui est une façon plus naturelle et plus intuitive de représenter les nombres réels : c'est ainsi que $1 = 0,999999999...$, $\sqrt{2} = 1,414213562...$, $e = 2,718281828...$ et $\pi = 3,141592654...$, etc ....

Définition 3.4

On appelle nombre décimal tout nombre réel pouvant s'écrire sous la forme $\frac{a}{10^n}$ *où* $a \in \mathbb{Z}$ *et* $n \in \mathbb{N}$. *On note* $\mathbb{D}$ *l'ensemble des nombres décimaux.On a* $\mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ *et* $\mathbb{D} = \left\{ \frac{a}{10^n} : a \in \mathbb{Z} \ et \ n \in \mathbb{N} \right\}$.

Exemple 3.3

$23,145 \in \mathbb{D}$ *car* $23,145 = \frac{23145}{10^3}$, $-\frac{1}{4} \in \mathbb{D}$ *car* $-\frac{1}{4} = \frac{-25}{10^2}$ *et* $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$ $(prouver\ le)$.

Proposition 3.3

Étant données un nombre réel x et un entier naturel k, il existe un nombre décimal unique x_k tel que $10^k\ x_k \in \mathbb{Z}$ et $x_k \leqslant x < x_k + \frac{1}{10^k}$. x_k est alors une approximation décimale de x à 10^{-k} près.

Preuve. Soient x un nombre réel et k un entier naturel, alors :

- **Existence :** $E\left(10^k\ x\right) \leqslant 10^k\ x < E\left(10^k\ x\right) + 1$, d'où $\frac{E\left(10^k\ x\right)}{10^k} \leqslant\ x < \frac{E\left(10^k\ x\right)}{10^k} + \frac{1}{10^k}$, donc, en posant $x_k = \frac{E\left(10^k\ x\right)}{10^k}$, on a : $x_k \in \mathbb{D}$, $10^k\ x_k = E\left(10^k\ x\right)$, d'où $10^k\ x_k \in \mathbb{Z}$ et $x_k \leqslant x < x_k + \frac{1}{10^k}$.
- **Unicité :** Soit y_k un élément de $\mathbb{D}$ tel que $10^k\ y_k \in \mathbb{Z}$ et $y_k \leqslant x < y_k + \frac{1}{10^k}$;

en multipliant cette double inégalité par 10^k, on obtient

$$10^k\ y_k \leqslant 10^k\ x < 10^k\ y_k + 1;$$

or $10^k\ y_k \in \mathbb{Z}$, d'où $E\left(10^k\ x\right) = 10^k\ y_k$ et par suite $y_k = \frac{E\left(10^k\ x\right)}{10^k} = x_k$.
Par ailleurs, $x_k \leqslant x < x_k + \frac{1}{10^k}$, d'où $0 \leqslant x - x_k < \frac{1}{10^k}$ et alors $|\ x - x_k\ | < 10^{-k}$, donc x_k est une approximation de x à 10^{-k} près.
Et la proposition est démontrée.

Exercice 3.5

Vérifier que $(\forall k \in \mathbb{N})\ \ x_k \leqslant x_{k+1}$.

Solution Soit $k \in \mathbb{N}$, alors $x_k \leqslant x < x_k + \frac{1}{10^k}$, d'où $10^{k+1}\ x_k \leqslant 10^{k+1}\ x < 10^{k+1}\ x_k + 10$ et comme $10^{k+1}\ x_k \in \mathbb{Z}$, alors $10^{k+1}\ x_k \leqslant E\left(10^{k+1}\ x\right)$, d'où $x_k \leqslant \frac{E\left(10^{k+1}\ x\right)}{10^{k+1}}$, donc $x_k \leqslant x_{k+1}$. □

Proposition 4.1

Entre deux nombres réels distincts, il existe au moins un nombre rationnel $(\in \mathbb{Q})$ *et un nombre irrationnel* $\left(élément\ de\ \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = C_{\mathbb{R}}^{\mathbb{Q}}\right)$.

On dit alors que $\mathbb{Q}$ *est* ***dense*** *dans* $\mathbb{R}$ *et* $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ *est* ***dense*** *dans* $\mathbb{R}$ *et on note* $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ *et* $\overline{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}} = \mathbb{R}$.

Preuve. Soit a et b deux nombres réels distincts, tels que $a < b$. Alors :

- $\frac{1}{b-a} > 0$; $\mathbb{R}$ est Archimédien, il existe $q \in \mathbb{N}$ tel que $q > \frac{1}{b-a} > 0$ et donc $\frac{1}{q} < b - a$.

Soit $p = E(a\ q) + 1$, donc $p - 1 = E(a\ q)$ et par suite $p - 1 \leqslant a\ q < p$, d'où $\frac{p}{q} - \frac{1}{q} \leqslant a < \frac{p}{q}$ et $a < \frac{p}{q} \leqslant a + \frac{1}{q} < a + (b - a)$, donc $\frac{p}{q} \in]a, b[$.

- D'après ce qui précède l'intervalle, il existe $r \in \mathbb{Q}^{\star}$ tel que $\frac{a}{\sqrt{2}} < r < \frac{b}{\sqrt{2}}$; d'où $a < r\sqrt{2} < b$ et $r\sqrt{2}$ est un irrationnel. □

Remarques 4.1

1. *Entre deux nombres réels distincts il existe une infinité de nombres rationnels et une infinité de nombres irrationnels.*
2. *Tout intervalle contenant au moins deux points, contient une infinité de nombres rationnels et une infinité de nombres irrationnels.*

Preuve. Par récurrence (ou par l'absurde).

Intervalles de $\mathbb{R}$

Définitions 5.1

• *Soient a et b deux nombres réels tels que $a \leqslant b$; on appelle* ***segment*** *d'extrémités a et b et on note $[a,b]$, le sous-ensemble de $\mathbb{R}$ défini par :* $[a,b] = \{x \in \mathbb{R} \ : \ a \leqslant x \leqslant b\}$.

• *Soit $I \subset \mathbb{R}$, on dit que I est un intervalle de $\mathbb{R}$ si et seulement si pour tous a et b de I tels que $a \leqslant b$, $[a,b] \subset I$,c-à-d pour tous a et b de I tels que $a \leqslant b$, on a :* $(\forall x \in \mathbb{R}) \ \ a \leqslant x \leqslant b \Longrightarrow x \in I$.

Remarque 5.1

1. *Pour tous a et b de $\mathbb{R}$ tels que $a \leqslant b$,*

$$\begin{aligned}[a,b] &= \{a + \lambda\,(b-a) \ : \ \lambda \in [0,1]\} \\ &= \{b + \lambda\,(a-b) \ : \ \lambda \in [0,1]\} \\ &= \{\lambda\ b + (1-\lambda)\ \ a \ : \ \lambda \in [0,1]\} \\ &= \{\lambda\ a + (1-\lambda)\ \ b \ : \ \lambda \in [0,1]\}.\end{aligned}$$

2. $\emptyset$ *est un intervalle de $\mathbb{R}$.*

Intervalles de $\mathbb{R}$

Proposition 5.1

Soit I un intervalle non vide de $\mathbb{R}$, alors I est l'un des neuf types d'ensembles suivants :

$$\begin{cases}]a,b[= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}, &]a,b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leqslant b\} \\ [a,b[= \{x \in \mathbb{R} : a \leqslant x < b\}, & [a,b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leqslant x \leqslant b\} \\ ]a,+\infty[= \{x \in \mathbb{R} : a < x\}, & [a,+\infty[= \{x \in \mathbb{R} : a \leqslant x\} \\ ]-\infty,a[= \{x \in \mathbb{R} : x < a\}, &]-\infty,a] = \{x \in \mathbb{R} : x \leqslant a\} \\ &]-\infty,+\infty[= \mathbb{R}. \end{cases}$$

où $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$. $]a,b[$, $]a,+\infty[$, $]-\infty,a[$ *et* $]-\infty,+\infty[$ *sont des intervalles ouverts.*

Preuve. Suivant que I est majoré, minoré ou non et que $inf\,(I)$ et $sup\,(I)$ appartiennent ou n'appartiennent pas à I. □

Voisinage d'un nombre réel

Définitions 5.2

Soient $x_0 \in \mathbb{R}$ et $V \subset \mathbb{R}$.

1. *On appelle intervalle de centre x_0 et de rayon r, où $r > 0$, l'intervalle $]x_0 - r, x_0 + r[$.*
2. *V est un voisinage de x_0 signifie qu'il existe $r > 0$ tel que $]x_0 - r, x_0 + r[\subset V$.*
3. *V est un voisinage de $+\infty$ $(resp.\ -\infty)$ signifie qu'il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $]a, +\infty[\subset V$ $(resp.\ ]-\infty, a[\subset V)$.*

Définitions 5.3

Soit $A \subset \mathbb{R}$.

1. *A est **ouvert** signifie que A est voisinage de chacun de ses points c-à-d : $(\forall x \in A)\ (\exists r > 0) :]x - r, x + r[\subset A$.*
2. *A est **fermé** signifie que son complémentaire $C_{\mathbb{R}}^{A}$ est ouvert.*

Voisinage d'un nombre réel

Exercice 5.1

1. *Montrer que tout intervalle ouvert est un ouvert, c-à-d : pour tous* $a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}$ *avec* $a < b$, $]a, b[$, $]a, +\infty[$, $]-\infty, a[$ *et* $]-\infty, +\infty[$ *sont des ouverts. Et que* $\emptyset$ *est un ouvert.*
2. *Montrer que les sous-ensembles suivants sont des fermés :* $[a, b]$, $[a, +\infty[$, $]-\infty, a]$ *et* $]-\infty, +\infty[$, *où* $a \in \mathbb{R}$ *et* $b \in \mathbb{R}$ *avec* $a \leqslant b$.
3. *Montrer que toute réunion d'ouverts est un ouvert.*
4. *Montrer que l'intersection de deux fermés est un fermé.*